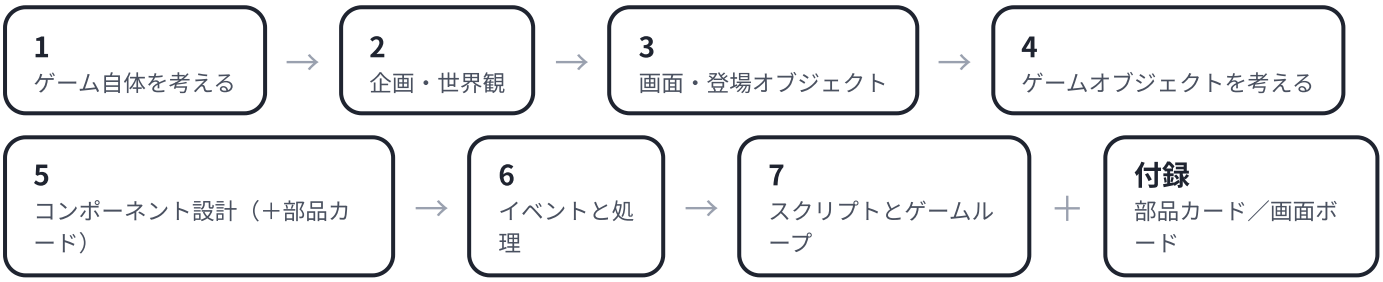
Unity ゲーム制作ワークシート

全7枚＋付録
ゲームを分解して考えるワークシート

Unity 初心者向けのゲーム制作ワークシート、全7枚と付録のセットです。
遊びの芯から始めて、企画、オブジェクト、部品、イベント、スクリプトへ。
ゲームを分解して考える流れが、紙の上で順にたどれるようになっています。



共通のお題（全シート共通）

- ターゲットはスタートからゴールまで移動する
- プレイヤーはアイテムを配置して、ターゲットの移動を妨害する
- 5分間で目的地に到達しなければゲームクリア！

印刷と使い方

- ワークシートは、1人1部ずつ配ります
- 部品カードと画面ボードは、使う人数分をコピーしてください（カードは少し厚い紙だと切りやすいです）
- 何度も使うクラスでは、カードをラミネートすると繰り返し使えます

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　クラス：＿＿＿＿＿＿＿＿

ワークシート 1

ゲーム自体を考える

このシートの目的： 世界観の前に、「遊びの芯」を決める

名前 _____

1 遊ぶ人と、プレイヤーの動き

遊ぶ人はだれ？（年齢や、好きそうなもの）

プレイヤーは何をする？（動詞で3つ書く： 集める／逃げる／守る／当てる など）

2 目的と、終わり方

目的（何のために動く？）

勝ち（クリア）はどうなったら？

負け（ゲームオーバー）は？

3 コアループ（遊びのくり返し）

① 操作する → ② 画面が返してくる → ③ 数や状態が変わる → ④ またやりたくなる理由

4 面白さを一文で

5 作る範囲

作るもの

作らないもの（欲張らない）

考えてみよう！

1. 「④またやりたくなる理由」が書けないとき、遊びのどこが弱いと思う？
2. 終わり方が決まると、作るものはどう変わる？
3. 一文で面白さを言えないとき、芯がぶれているのはどこだろう？

共通のお題

ターゲットはゴールへ移動する。プレイヤーはアイテムで妨害する。5分守ればクリア。

お題は同じでも、「遊びの芯」の決め方でゲームは変わります。

ヒント

- 世界観より先に「動詞」を決めると、遊びが決まる
- 勝ち負けが決まると、必要なものが見えてくる
- コアループは「短く回る」ほど強い
- 作らないものを決めるのも設計のうち

このあと

決めた芯を持って、ワークシート2「企画・世界観」へ進みます。世界観は、芯に合うものを選びます。

ワークシート 2

ゲーム企画・世界観

このシートの目的： 自分のゲームを具体化する（オブジェクト洗い出しの準備）

名前 _____

タイトル

ゲーム概要

世界観

ターゲット（何がゴールへ向かう？）

ゴール（どこへ向かう？）

妨害アイテム（何で邪魔をする？）

プレイヤー（あなたは何者？）

ゲームイメージ

自分のゲームの画面を、自由に大きく描く。

考えてみよう！

1. あなたの世界のターゲットは、なぜゴールへ向かうの？
2. プレイヤーは、なぜそれを止めたいの？
3. 世界観が変わると、ゲームの見た目はどう変わる？（ルールは同じまま）

共通のお題

ターゲットはスタートからゴールへ移動する。プレイヤーはアイテムを配置して妨害する。5分間で到達しなければクリア！

置き換えのヒント

ターゲット	ゾンビ、猫、勇者、泥棒
ゴール	街、家、宝箱
妨害アイテム	バリケード、罠、壁
プレイヤー	生存者、番人、村人

ルールはみんな同じ。変えていいのは世界観だけ！

ワークシート 3

ゲーム画面・登場オブジェクト

このシートの目的：「オブジェクト」という考え方を理解する

名前 _____

オブジェクト一覧

ワークシート2で描いた絵の中から、「もの」を全部抜き出して書く。

オブジェクト	役割

シーン配置図



スタート、ゴール、ターゲット、妨害アイテムを置いて、画面を描く。

考えてみよう！

1. 絵の中に、「もの」はいくつあった？
2. 名前をつけにくい「もの」はあった？ それは何だろう？
3. ターゲットとゴールは、画面のどこに置くと面白くなる？

共通のお題

ターゲットはスタートからゴールへ移動する。プレイヤーはアイテムを配置して妨害する。5分間で到達しなければクリア！

数え方のヒント

- 「もの」には名前をつける（例：ターゲット、ゴール、壁）
- 背景や地面も「もの」になることがある
- 画面に出ていないものは、まだ数えない

ワークシート 4

ゲームオブジェクトを考える

このシートの目的： ワークシート3で数えた「もの」を、1つずつ深く考える　名前 _____

オブジェクト名　　役割

見た目　　動き

状態が変わるとき（例： 速くなる／止まる）　　持つデータ（数： 速さ／体力／個数など）

他のオブジェクトとの関係　　当たったとき／出てくるとき／消えるとき

オブジェクト名　　役割

見た目　　動き

状態が変わるとき（例： 速くなる／止まる）　　持つデータ（数： 速さ／体力／個数など）

他のオブジェクトとの関係　　当たったとき／出てくるとき／消えるとき

裏 裏方オブジェクト（画面に出ていない「もの」）

タイマー（時間をはかる）

スコアや残り時間の管理

出現の管理（何を・いつ・どこに出す）

考えてみよう！

1. 画面に出ていないのに、必要な「もの」はあった？
2. 同じ部品で作れそうなオブジェクトはどれとどれ？
3. 「関係」を線で結ぶと、ワークシート4のイベントが見えてくる。どの関係が一番大事？

使い方

ワークシート3の一覧から、大事なオブジェクトを2つ選んで深く書きます。残りは、同じ形式でノートに続けても大丈夫です。

ヒント

- 「状態」は、今どうなっているか（止まっている／動いている／壊れた）
- 「データ」は、数で持てるもの（速さ、体力、残り時間）
- 裏方も立派なオブジェクト。タイマーは目に見えないけれど、ゲームを動かしている

このあと

ここで書いた「動き」「状態」「データ」が、次のワークシート5で付ける部品（コンポーネント）の決め手になります。

ワークシート 5

コンポーネント設計

このシートの目的： Unityは「オブジェクト＋コンポーネント」でできている
ことを理解する

名前 _____

オブジェクトごとに、必要な部品（コンポーネント）にチェックを入れる。

ターゲット

☐ SpriteRenderer （絵を表示する）

☐ Rigidbody2D （物理で動かす）

☐ Collider2D （当たったことを知る）

☐ Script （自分の処理を書く）

ゴール

☐ SpriteRenderer

☐ Collider2D

☐ Script

妨害アイテム

☐ SpriteRenderer

☐ Collider2D

☐ Script

UI

☐ Timer （時間をはかる）

☐ Text （文字を出す）

自分のオブジェクト（ワークシート3・4から）：

_____

☐ SpriteRenderer

☐ Rigidbody2D

☐ Collider2D

☐ Script

考えてみよう！

1. ゴールに Rigidbody2D が要らないのは、なぜだろう？
2. Collider2D を外すと、ゲームはどうなってしまう？
3. Script が必要なのは、どのオブジェクト？ なぜ？

部品の役割メモ

SpriteRenderer	絵を画面に出す
Rigidbody2D	重力や力で動かす
Collider2D	「当たった」を検出する
Script	動きやルールを書く場所

付録の使い方

付録の「部品カードシート」を切って、画面ボードに置いても決められます。手で置くと、「なぜこの部品が要るか」を話し合いやすくなります。

ワークシート 6

イベントと処理

このシートの目的： イベント駆動（「〜したら、〜する」）の考え方を理解する 名前 _____

イベントと処理の表

お手本が4つ書いてある。自分のゲームではどうなるか、続きを書いてみる。

イベント（〜したら）	処理（〜する）
ボタンを押す	アイテム設置
アイテムに触れる	速度低下
ゴール到達	ゲームオーバー
5分経過	ゲームクリア

考えてみよう！

1. あなたのゲームで一番大事なイベントはどれ？
2. 「アイテムに触れる」は、どのコンポーネントが知らせてくれる？（ワークシート5を見直そう）
3. 表に書いたイベントは、次のワークシート7でスクリプトになる。どのオブジェクトのスクリプトに書く？

共通のお題

ターゲットはスタートからゴールへ移動する。プレイヤーはアイテムを配置して妨害する。5分間で到達しなければクリア！

イベントの見つけ方

- プレイヤーが「操作」したとき
- もの同士が「当たった」とき
- 時間が「経った」とき
- 数が「変わった」とき

「〜したら」と言える場面を探すのがコツ！

ワークシート 7

スクリプトとゲームループ

このシートの目的： これまで考えた内容が、Unityの中でどう動くかを理解する

名前 _____

処理の流れを書く

Start

Update

イベント

データ処理

判定

描画

スクリプト

オブジェクト	スクリプト
ターゲット	TargetMove
ゴール	GoalArea
アイテム	ItemEffect
タイマー	TimerManager

変数（ゲームが覚えておく数）

speed（速さ）

time（時間）

itemCount（アイテムの数）

考えてみよう！

1. Update は少しずつ何度も呼ばれる。speed が大きいと、ターゲットはどうなる？
2. イベントが起きたとき、最初に動くのはどのスクリプト？
3. ゲームループの中で、「勝ち・負け」が決まるのはどの段？

全体図： ゲームループ

Start

↓

Update

↓

イベント

↓

データ処理

↓

判定

↓

描画

↓

Update へ戻る

共通のお題

ターゲットを妨害して、5分守ればクリア。左の流れに、自分のゲームの処理を当てはめて書いてみよう。

付録

部品カードシート

ワークシート5「コンポーネント設計」で使う付録 ： ハサミで切って、画面ボードに置いて使う

名前 _____

点線にそって切り、オブジェクトの横に置いて「どの部品が要るか」を決めます。カードの下には、その部品で「決める値」を書く欄があります。

※ Transform（位置・大きさ・回転）は、どのオブジェクトにも最初から付いている土台なので、カードには入れていません。

見た目

SpriteRenderer 絵を表示する

オブジェクトの絵を画面に出す部品。

決める値： 使う絵・色・大きさ

見た目

Animator 絵を動かす

絵をパラパラ切り替えて、アニメーションさせる部品。

決める値： アニメの種類・速さ

見た目

Text 文字を出す

スコアや残り時間など、文字を表示する部品（UI）。

決める値： 出す文字・大きさ

動き

Rigidbody2D 物理で動かす

重力や力で動くようになる部品。

決める値： 重さ・重力の強さ

動き

移動スクリプト Script

自分のルールで動かすための処理を書く部品。

決める値： 速さ・向き・動く条件

判定

Collider2D 当たったを知る

他のものに当たったことを知らせる部品。

決める値： 形・大きさ・すり抜けるか

処理

Script ルールを書く

「〜したら、〜する」の処理を書く場所。

決める値： 何をするか（処理の中身）

処理

Timer 時間をはかる

制限時間を数える裏方の部品。

決める値： 制限時間・数え方

処理

出現管理 Spawner

ものを出す裏方の部品。敵やアイテムの出現に使う。

決める値： 何を・いつ・どこに出すか

音

AudioSource 音を鳴らす

効果音やBGMを鳴らす部品。

決める値： 音の種類・大きさ・鳴る場面

データ

データ 数を持たせる

体力・速さ・個数など、数を覚えておくためのカード。

決める値： 数の名前・最初の値

目印

Tag 仲間分けの札

「これは敵」「これはアイテム」と見分けるための札。

決める値： 札の名前

先生メモ： カードを全部使う必要はありません。「このオブジェクトには、なぜこの部品が要るか」を言葉にできたら合格です。ゴールに Rigidbody2D が要らない理由を考えるところが、ワークシート5の山場です。

付録

画面ボード

部品カードとオブジェクトを置く台紙 ： ワークシート3・5で使う　　名前 _____

タイマー： 5:00　スコア：　アイテム残り：

ゴール

スタート

置いた部品のメモ（どのオブジェクトに、どのカードを置いたか）

置いてみて気づいたこと